

新眼光看老数论 (I)

Aimeric Malter Dierk Schleicher Don Zagier

摘要 我们在此给出 3 个数论结果, 它们都有经典来源, 但也有现代理论. 我们将讲述: (1) 怎样借助迭代某个简单函数系统地数出所有有理数; (2) 如何应用对合和对合对的简单性质求出任何一个模 4 余 1 的素数的二平方和表示; (3) 怎样应用有理系数二次多项式的性质, 找到 Euler (欧拉) 猜想 (即任何一个四次幂不可能是 3 个四次幂之和) 的反例.

本文由 3 部分组成, 它们具有不同的原创者、风格和长度, 它们的共同点仅仅在于: 其中每个都与本文第 3 作者在 2011 年德国不来梅 (Bremen) 夏季学校的数论报告有关, 它们每个都描述了一个经典数论论题的新的面貌, 我们希望这 3 个论题都能被读者乐于接受并有所启发. 第 1 部分是“有理数的计数”, 它本来在不来梅夏季学校的报告中只占很小的一部分, 报告人在其中简要描述了一个漂亮的构造 (报告人在之前曾有一次讲述过它, 但他甚至连它的出处或原创者都不知道). 这个构造使我们从 0 出发, 在每一步都按照简单而系统的法则

$$x \mapsto \frac{1}{2\lfloor x \rfloor + 1 - x} \quad (\lfloor x \rfloor = x \text{ 的整数部分})$$

得到下一个数, 从而系统地遍历全部正有理数. 这激起了本文第 1 作者 (他 13 岁就成了夏季学校最年轻的参加者) 的兴趣, 将它扩充为一篇小品, 给出了证明细节和这个神奇构造的其他各种性质. 这个小品参加了德国“青年创造者” (Jugend Forscht) 的评比, 获得大学低年级组一等奖. 本文的第 1 部分就是前两位作者据此改写的. 本文第 2 部分由后两位作者合写, 是关于对合及其在数论中的应用的一个小插曲. 它是在考察了我们中的一个在很久前所写的一篇论文 (此文给出了 Fermat (费马) 关于每个 $4k+1$ 形式的素数都是两个平方数之和的著名定理的虽不太好懂但篇幅超短的证明) 与本文第 1 部分关于数有理数所作的论证之间的类似性受到启发而写成. 最后, 标题为“一个警世性故事”的第 3 部分是本文最长的部分, 因为它包含了第 3 作者在夏季学校的不只一次而是两次有价值的课程, 它是第 3 作者大约 25 年前单独写成, 但当时没有发表. 它讲述关于一个非常著名的错误的数论猜想的故事. 这个猜想是伟大的 Euler 本人在 1769 年提出的, 并且大约 220 年后被两个人在非常非常接近的时刻但完全互相独立地否定. 除了在不来梅的报告中给出的那些故事外, 第 3 部分稍微超出了 Euler 猜想是试图推广 Fermat 大定理 (这个定理本身产生于 Fermat 的二平方和问题的研究) 这个事实. 但是, 如我们前面说过的, 本文 3 个部分真正的共同主题仅是每部分都给出数论的一个小花瓣, 我们希望读者将发现它们是可接受、有启发性和有趣的.

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 120 (2013), No. 3, p.243–264, New Looks at Old Number Theory, Aimeric Malter, Dierk Schleicher, and Don Zagier, figure number 2. Copyright ©2013 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

第 1 部分 有理数的计数

1. 引言

我们的目的是为下列古老的定理注入新的活力:

定理 1 有理数集合是可数的.

换言之, 存在一个从自然数集合到有理数集合的一一映射. 这个最初由 Cantor (康托尔) 于 1873 年证明的结果自然是非常著名的. 标准的证明包含下列步骤: 首先用上半平面中的点 (p, q) 表示有理数 p/q (其中 $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$), 然后找出一条经过上半平面中的所有坐标为整数的点的曲折的路径, 并且忽略所有 p, q 不互素的点, 从而按路径经过的顺序列出所有余下的整点.

这自然产生一个一一映射, 但它不那么十分明显: 怎样最容易地明显刻画这种通过上半平面的路径? 遇到应当忽略的 (分子、分母) 不互素的分数时我们通常是怎么做的? 紧排在一个给定的 (有理) 数之前和之后的是哪个有理数? 最后, 在这个一一映射下, 第 25 个有理数是什么数, 或者, 分数 $5/17$ 对应于哪个自然数?

我们现在来描画一个与之不同的自然数与有理数之间的一一映射, 它看来相当“棒”. 虽然它有古老的来源, 但相对而言它是近期才被发现的, 同时它也是已知的结果而且被收录在最著名的文献 [1] 中. 然而, 看来它并非理所当然地在数学家中是众所周知的: 当在不来梅夏季学校的报告中提出这个一一映射时, 只有少数人知道它, 并且引起了人们特别的兴趣.

我们主要结果的一个变体可以叙述如下. 它只是几年前 Moshe Newman 基于 Neil Calkin 和 Herbert Wilf 的论文 [2] 解决 Donald Knuth [4] 提出的一个问题时才被发现的.

定理 2 映射

$$S(x) = \frac{1}{2[x] - x + 1} \quad (1)$$

具有这样的性质: 在序列 $S(0), S(S(0)), S(S(S(0))), \dots$ 中, 每个正有理数出现且仅出现一次.

于是, 如果我们将 S 的第 n 次迭代记作 $S^n(x)$, 那么我们通过 $F(n) = S^n(0)$ 得到一个明显的一一映射 $F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}^+$ (我们约定 $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$). 我们将试着说明这个一一映射可以用相当自然的方式找到, 并且证明它的许多漂亮性质中的一部分.

注 遍历所有 (正) 有理数的序列隐含在 Stern (1858) 的一个工作中 [6], 但这出现在 Cantor 的工作之前, 所以当时还没有人具备有理数集合的可数性概念. 对此还可见 [5].

2. Euclid (欧几里得) 树

我们的第一步是将互素数对 $(p, q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 排列成一个简单二元树的形式, 从而这个树给出所有数 $p/q \in \mathbb{Q}^+$, 并且每个数恰好出现一次.

给定数对 $(p, q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, 确定它们是否互素的方法是应用 Euclid 算法:

- 如果 $p = q$, 那么当 $p = q = 1$ 时两数互素, 当 $p = q > 1$ 时不互素;
- 如果 $p \neq q$, 那么当 $p < q$ 时用 $(p, q - p)$ 代替 (p, q) ; 当 $p > q$ 时用 $(p - q, q)$ 代替 (p, q) , 并且重复这个过程.

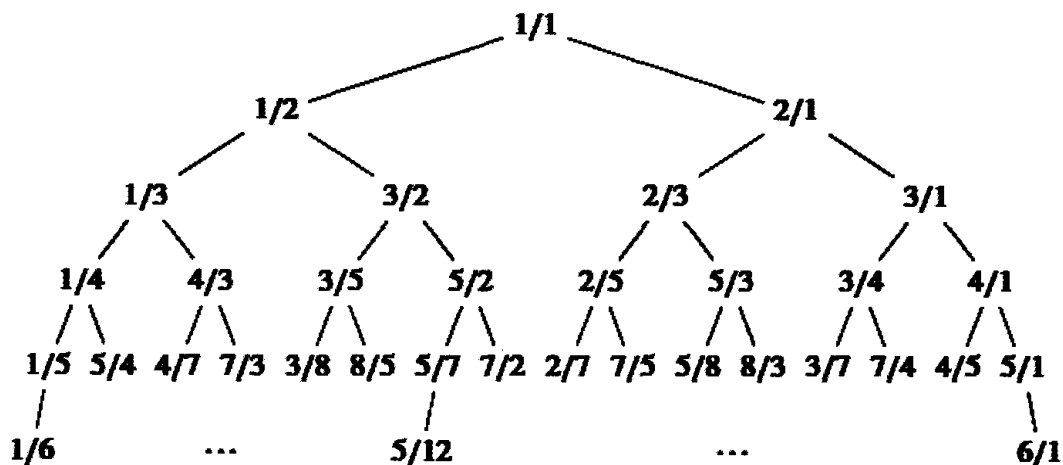
换言之，我们保持从较大的数减去较小的数，直到两者相等，并且一旦出现这种情形，那么所得到的数就是原分子和分母的最大公因子。

转回主题，在 Euclid 算法下，每一数对 (p, q) ¹⁾ 恰好有两个前导 $(p, p+q)$ 和 $(p+q, q)$ ，并且如果我们从数对 $(1, 1)$ 出发，并且在每个点的下方写出两个前导，其中较小²⁾ 的一个放在左边。那么我们得到一个无穷树，它恰好含有这些 p, q 互素的点 (p, q) ，并且每个这样的数对都恰好出现一次 (因为在 Euclid 算法下，这个树编制唯一的由 (p, q) 到 $(1, 1)$ 的路径)。

因为我们知道所有的点 (p, q) 都有互素的 p 和 q ，所以我们可以将它们表示为 $x = p/q$ 。这意味着这个树是这样生成的：从“根” $x = 1$ 开始，然后依照法则

$$\begin{aligned} x &= p/q \\ A_0 \swarrow \quad \searrow A_1 \\ x/(x+1) &= p/(p+q) \quad x+1 = (p+q)/q \end{aligned} \quad (2)$$

递推地到达每个顶点。这样生成的树我们称之为 *Euclid 树*，并且它含有所有的正有理数且恰好含一次：它的最初几行见下图 (这个树本质上可追溯到 Stern 1858 年的工作 [6]，并且最近由 Calkin 和 Wilf 在 [2] 中公布：它有时也称做 *Calkin-Wilf 树*)。



我们观察到：对于任何数 $x = p/q$ ，经过 n 次生成后的最右边 (最大) 的继生数是 $(p+nq)/q = x+n$ ，并且完全对称地，最左边 (最小) 的继生数是 $p/(np+q) = x/(nx+1)$ 。

3. 遍历所有正有理数的序列

为求出一个序列，它遍历所有有理数且恰好只一次，我们可以简单地沿着 Euclid 树的“初始宽度”也就是逐行行进，这样我们得到序列

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	...
$F(n)$	1	$\frac{1}{2}$	2	$\frac{1}{3}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{2}{3}$	3	$\frac{1}{4}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{5}{2}$	...

(3)

这就解决了对原方法提出的第 1 个问题：我们有一个自然的方式遍历正有理数，并且我们不用担心重复或丢掉不在最低层的数。

1) 下文中数对 (p, q) 也称为“点”。——译注

2) 数对 (p, q) 表示数 p/q 。两个数对按它们所表示的有理数来比较大小。——译注

转向我们的第 2 个目标——明显地给出这个序列，这恰是容易做到的：存在一个简单的方法，从序列中的任何一个有理数得到下一个数。

为此，考虑 Euclid 树的任何一个顶点 x ，以及它的两个继生顶点 $x/(x+1)$ 和 $x+1$ ，于是若令 $y = x/(x+1)$ 作为左继生数，则右继生数就是 $x+1 = 1/(1-y)$ ；这给出一个简单的公式，只要初始数是“左继生数”，就可从我们序列中的一个有理数得到下一个数。注意在此情形，我们有 $0 \leq y < 1$ ，因而 $[y] = 0$ ，所以 y 的后继 $1/(1-y)$ 的确由公式 (1) 给出。

假设现在我们正位于某个右继生数 y ，并且想要找到它在序列中的后继（即树中在它右边的有理数）。这取决于在多少次生成之前这两个分数有一个公共生成者；令 k 是这种生成的次数¹⁾（例如，对于分数 $7/3$ 和它的后继 $3/8$ 有 $k=3$ ）²⁾。令 $x = p/q$ 是 k 次生成前公共生成者。数 y 是由 p/q 借助取“左继生数” $p/(p+q)$ ，接着 $(k-1)$ 步取“右继生数”而生成，所以

$$y = \frac{p + (k-1)(p+q)}{p+q} = k-1 + \frac{p}{p+q}. \quad (4)$$

类似地， y 的后继是由 p/q 通过 1 步取右继生数，接着 $(k-1)$ 步取左继生数而生成。这就是数

$$z = \frac{p+q}{q + (k-1)(p+q)} = \frac{1}{\frac{q}{p+q} + (k-1)}. \quad (5)$$

但是，我们怎样才能从 y 得到 z ？注意 $k-1 = [y]$ ，以及

$$\frac{p}{p+q} = y - [y],$$

所以我们简单地得到

$$z = \frac{1}{1 - (y - [y]) + [y]} = \frac{1}{2[y] - y + 1} = S(y). \quad (6)$$

（注意：我们第一次考虑的情形，即当 $y = x/(x+1)$ 和 $z = x+1$ 是同一个生成者的左继生数和右继生数的情形，恰好就是上述推理中 $k=1$ 的特殊情形。）

上面所有的讨论都是在树的同一行的范围中进行的：我们还要考虑 y 是一行中的最大数的情形，于是 $y = n$ 是整数。 n 的后继应是 $1/(n+1)$ ，幸运的是，我们的公式恰好产生这个数。

无论你是否惊奇：这就完成了定理 2 的证明。 ■

4. 求一个给定分数的位置

有一个算法使我们可以指出一个给定的正有理数在我们的序列中处于哪个位置，³⁾并且反过来也行。我们已经通过 $F(n) = S^n(0)$ 定义了一一映射 $F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}^+$ ，这里 S 是由 (1) 定义的“后继函数”。用 $N: \mathbb{Q}^+ \rightarrow \mathbb{N}$ 表示 F 的逆，它给出任何正有理数在序列中的

1) 即它们的公共生成者分别通过 k 次生成得到这两个分数。——译注

2) 见上页图。它们的公共生成者是 $1/2$ 。由 $1/2 \mapsto 1/3 \mapsto 4/3 \mapsto 7/3$ ，以及 $1/2 \mapsto 3/2 \mapsto 3/5 \mapsto 3/8$ ，可知 $k=3$ 。——译注

3) 原文用 (3) 式中的 n 表示“位置”的序号（该位置上的数是 $F(n)$ ），也就是说，树的第 1 行只有一个数，序号为 1，然后第 2 行从左向右确定序号 2, 3, ..., 依次类推。——译注

位置. 因为在 Euclid 树中任何一个顶点都有两个继生顶点, 它们在序列中的位置如下:

$$\begin{array}{ccc} x & & N \\ A_0 \swarrow & \searrow A_1 & B_0 \swarrow \searrow B_1 \\ x/(x+1) & x+1 & 2N \quad 2N+1 \end{array}$$

在右边的图中我们指出了左边图中的数在序列中的位置. 如果树的某个顶点有有理数 x , 且 x 在序列中的位置是 N , 那么这个顶点的左继生顶点有值 $A_0(x) = x/(x+1) < 1$, 位置为 $B_0(N) = 2N$, 而其右继生顶点有值 $A_1(x) = x+1 > 1$, 位置为 $B_1(N) = 2N+1$.

这导致递推公式

$$N(x) = \begin{cases} 1 & \text{若 } x = 1, \\ 2N(x/(1-x)) & \text{若 } x < 1, \\ 2N(x-1) + 1 & \text{若 } x > 1. \end{cases}$$

注意, 当这个定义被递推地应用时, 对 N 的逐次推理就实施了数对 $(x, 1)$ (或 (p, q) , 当 $x = p/q$) 的 Euclid 算法. 若给定 $x \in \mathbb{Q}^+$, 则 Euclid 算法使我们可将它表示为 $x = A_{i_r} \cdots A_{i_1}(1)$, 此处 r 是需要实施的步数, 或者等价地说, x 位于树的第 $r+1$ 行 (计数时使 $1/1$ 在第 1 行). 于是位置 $N(x)$ 满足

$$\begin{aligned} N(x) &= N(A_{i_r} \cdots A_{i_1}(1)) = B_{i_r} \cdots B_{i_1}(1) \\ &= 2^r + 2^{r-1}i_1 + 2^{r-2}i_2 + \cdots + i_r = (1, i_1, i_2, \dots, i_r)_2, \end{aligned} \quad (7)$$

于是我们立即得到 N 的二进表示.

我们用一个简单的例子对此加以说明, 设 $p/q = 5/12$. 实施 Euclid 算法, 我们得到

$$(5, 12) \mapsto (5, 7) \mapsto (5, 2) \mapsto (3, 2) \mapsto (1, 2) \mapsto (1, 1).$$

因为以 $(1, 1)$ 结束, 所以验证了 5 和 12 的确互素. 我们还知道 $5/12$ 在树的第 $r = 6$ 行, 因而在位置 $2^{r-1} = 32$ 和 $2^r - 1 = 63$ 之间. 在二进表示下, 是在位置 100000_2 和 111111_2 之间. 在 Euclid 算法的 5 个步骤的每一步中, 我们要从分子减去分母或从分母减去分子. 这意味着在树中我们要选择左边或右边的分支, 并且当选取了所在顶点下方的树的左或右分支, 就确定了 N 的一个二进数字 (记住: Euclid 算法在树中是由 x 上溯到 1, 所以 N 的二进数字是反序生成的). 在我们的例子中, 从顶部向下方到达 $5/12$ 所取分支的顺序是左右右左左, 所以 $N(5/12) = 101100_2 = 44$, 读者观察 §2 中给出的 Euclid 树的开始部分, 就可对此加以验证.

可同样直接地解反问题: 为求 $F(44)$, 我们写出 $44 = 101100_2$, 于是

$$F(44) = A_0(A_0(A_1(A_1(A_0(1)))))) = 5/12.$$

这个方法是非常有效的, 并且甚至在不少并非显然的情形也是便于操作的, 特别是当我们要尽可能快地加速由较大数减较小数的 Euclid 算法时. 例如, 对于分数 $332/147$, 这个加速算法看来像是

$$\begin{aligned} (332, 147) &\xrightarrow{A_1^{-2}} (38, 147) \xrightarrow{A_0^{-3}} (38, 33) \xrightarrow{A_1^{-1}} (5, 33) \\ &\xrightarrow{A_0^{-6}} (5, 3) \xrightarrow{A_1^{-1}} (2, 3) \xrightarrow{A_0^{-1}} (2, 1) \xrightarrow{A_1^{-1}} (1, 1). \end{aligned}$$

(注: 这与 $332/147$ 的连分数展开

$$2 + 1/(3 + 1/(1 + 1/(6 + 1/(1 + 1/(1 + 1/(1 + 1))))))$$

没有什么不同), 因此

$$N\left(\frac{332}{147}\right) = B_1^2 B_0^3 B_1 B_0^6 B_1 B_0 B_1(1) = 1101000000100011_2 = 53283.$$

注意, 虽然公式 (1) 的形式有点难以理解, 但我们的有理数列确实由 Euclid 算法完全确定, 并且 p/q 的位置由这个算法的步数的二进编码表示, 所以它事实上是一个非常自然的序列.¹⁾ 奇怪的是, 它仅仅是最近才被发现的. 这说明甚至在今日, 并且甚至在初等水平, 数学依旧提供有趣发现的平台.

5. 我们的树和序列的其他性质

Euclid 树和我们的迭代序列有许多其他有趣的性质. 我们已经注意到, 依据构造, 树的第 r 行本质上由在 Euclid 算法中取 $r-1$ 步以到达点 $(1, 1)$ 所涉及的那些数组成. 类似地发现, 如果我们将任何一个分数 p/q (它总是在最低行) 写成连分数

$$\frac{p}{q} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \cdots + \frac{1}{a_k}}},$$

那么 $a_0 + a_1 + \cdots + a_k$ 等于行数, 所以在同一行中所有分数其连分数的各元素之和是相同的.

于是, 我们弄清楚了哪个有理数在哪一行; 但同一行内这些数的大小次序是怎样的? 下面定理回答了这个问题.

定理 3 Euclid 树的第 r 行中的 2^{r-1} 个数的大小次序如下: 将这 2^{r-1} 个数 (自左向右依次) 记为 $x_0, x_1, \dots, x_{2^{r-1}-1}$, 并且对于 $k \in \{0, \dots, 2^{r-1}-1\}$, 用 $\varphi(k)$ 表示当将这些数按递增的次序重排时 x_k 的位置. 那么 $\varphi(k)$ 的二进表示就是将 k (作为 $r-1$ ²⁾ 位二进数) 的二进数字逆序排列而得.

例如, 数 $3/8$ 位于第 5 行,³⁾ 并且 (在该行中) 位置 (序号) 为 $4 = 0100_2$ (序号从 0 开始), 所以按大小 (递增) 有位置 (序号) $0010_2 = 2$ (序号仍然从 0 开始): 事实上, 此行的数⁴⁾ 是 $1/5, 2/7, 3/8, 3/7, \dots$

为看出上述论断正确, 我们观察到树中 p/q 的左继生数是 $p/(p+q) < 1$, 而右继生数是 $(p+q)/q > 1$. 于是我们的序列⁵⁾ 中所有偶下标成员小于所有奇下标成员, 从而在任一行中位置的二进表示的最小有效数字就是按大小排列时的位置的二进表示的最大有效数字. 类似地, 序列的奇下标成员 (它们的位置的二进表示的末尾数字是 1) 中, 当且仅当其位置的二进表示的末尾两位数字是 11 (于是我们有一个右继生数的右继生数) 时, 该

1) 我们需要选择 (2) 式中两个较低顶点的次序 (或等价地说, 通过 Euclid 树的路径是从左到右还是从右到左). 另一种选择将导致另一个分数序列, 其后继数函数是: $x \mapsto 2[1/x] - 1/x + 1$.——原注

2) 原文误为 r (注意 $r=1$ 是平凡情形).——译注

3) 原文误为第 4 行.——译注

4) 原文误为最小数. 此处按递增顺序排列.——译注

5) 指 $x_0, x_1, \dots, x_{2^{r-1}-1}$.——译注

成员大于 2, 并且若此末尾两位数字是 01 (于是我们有一个左继生数的右继生数) 时, 则它小于 2. 类似的推理对所有二进数字的序列都成立, 因而证明了观察结果.¹⁾

Euclid 树是对称地构造的: 将它水平反射 (即左右互换), 数 p/q 就与 q/p 交换位置. 这给出一个求我们序列中任何有理数 $x = p/q$ 的前导 $P(x)$ 的简单方法: 水平反射, 求出后继²⁾, 然后反射回去. 换言之, x 的前导是 $P(x) = 1/S(1/x)$. 如果断行则此方法存在例外: 第 n 行的第一个数是 $1/n$, 它的前导直接等于 $n-1$. 这是容易验证的.

不难给出 S 的逆 P 的明显公式. 如果 $y = S(x) = 1/(2[x] - x + 1)$, 那么 $1/y - 1 = 2[x] - x$, 并且由此容易验证 $x = -1/y - 1 + 2[1/y]$ ³⁾ (这与我们以前的公式 $P(y) = 1/S(1/y)$ 是一致的, 如果我们注意到当 $1/y$ 是整数时例外情形出现, 因而 $[1/y] = \lfloor 1/y \rfloor$). 我们还可以将 P 的公式写成

$$P(y) = -1/y - 1 - 2\lfloor -1/y \rfloor. \quad (8)$$

我们将在本文第 2 部分讨论它的来历.

这个反向迭代可用于分数 $1/1$ (我们最初的出发点) 以外的数. 我们得到

$$\cdots \mapsto 2 \xrightarrow{P} 1/2 \xrightarrow{P} 1 \xrightarrow{P} 0 \xrightarrow{P} \infty \xrightarrow{P} -1 \xrightarrow{P} -2 \xrightarrow{P} -1/2 \mapsto \cdots$$

反向迭代自然地经过 0, 然后是 ∞ , 其后遍历所有负整数, 顺序与遍历所有正整数时类似: 如果 $x \notin \mathbb{Z}$, 那么容易验证 $S(-x) = -S(x)$, 于是我们的“正”树的每一行变成“负”树的某一行, 使得遍历的顺序相同. 但是, 如果 $S(n) = 1/n$, 其中整数 $n > 0$, 那么我们有 $S(-n) = -1/(n-1)$, 于是当 S 经过“负”Euclid 树的一行后, 它将跳到前一行, 直到最终进入 $-1/2 \xrightarrow{S} -2 \xrightarrow{S} -1 \xrightarrow{S} \infty \xrightarrow{S} 0 \xrightarrow{S} 1 \mapsto \cdots$, 然后经过“正”树 (如前所述). 综合起来, 这提供一个 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 之间 (或 $\mathbb{Q} \cup \{\infty\}$ 与 $\mathbb{Z}$ 之间) 的简单而自然的一一映射. 应用多一点的专业术语, 我们可以说, 映射 S 和 $P = S^{-1}$ 定义了群 $\mathbb{Z}$ 在集合 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q} \cup \{\infty\}$ 上的作用, 并且这个作用是单可迁的, 即是自由的并且仅有一个轨道.

在树和数列的许多有趣的性质中, 我们再引述一个如下:

定理 4 任何两个相邻的分数 p_k/q_k 和 p_{k+1}/q_{k+1} 有性质 $p_{k+1} = q_k$.

证明 这可由方程 (4) 和 (5) 立即推出 (注意 p 和 q 互素的归纳假设蕴涵这两个分数已经位于最低项). ■

因此, 我们的分数数列已经可由分母序列 (q_k) 确定. 这个分母序列实际上长期以来被称做 Stern 双原子序列, 并且有许多好性质. 我们的分母被定义为它们满足简单递推关系 $q_{2k} = q_k + q_{k-1}$ (左继生数) 和 $q_{2k+1} = q_k$ (右继生数), 并且具有初始条件 $q_1 = 1$ 和 $q_0 = 1$; 这就完全定义了序列 q_k .

数 $q_k^{(4)}$ 可以解释为 k 表示为 2 的幂和, 并且限定 2 的每个幂至多使用两次不同表示的个数 (如果我们只允许 2 的每个幂使用一次, 那么就得到 k 的二进表达式, 并且是唯一的). 例如, $5 = 4 + 1 = 2 + 2 + 1$ 有两种表示, 但 $6 = 4 + 2 = 4 + 1 + 1 = 2 + 2 + 1 + 1$

1) 本段原文照译, 但实际上由这个观察推出结果 (即定理 3 的结论) 并不是显然的事.——译注

2) 指反射时与 p/q 互换的那个数的后继.——译注

3) $[y]$ 表示不小于 y 的最小整数.——译注

4) 原文是“序列 (q_k) ”.——译注

有 3 种表示, 而 $7 = 4 + 2 + 1$ 有唯一的这种表示. 于是 $q_5 = 2, q_6 = 3$, 以及 $q_7 = 1$. 我们也容易看到: 奇数 $2k+1$ 的任何一个这种表示必定包含一个单项 1, 并且所有其它的加项必须是偶数, 因此 $q_{2k+1} = q_k$.¹⁾ 偶数 $2k$ 的任何表示或者没有单项 1, 或者有两个单项 1. 去掉其余各加项中最后一个二进数字 0, 就分别得到 k 或 $k-1$ 的一个表示.²⁾ 这证明确实 $q_{2k} = q_k + q_{k-1}$ (如我们所要的).

我们的分母序列 $1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 4, \dots$ 表示了 Euclid 树, 因而完全表示了我们的分数序列. 特别, 作为推论, 每对互素正整数 (p, q) 必然恰好在这个序列中出现一次.

在这方面有更多的有趣的性质可以被发现, 我们期待读者去加以发掘.

第 2 部分 关于对合的一个小插曲

6. 对合和 Fermat 二平方和定理

在本节中, 我们将回顾多年前我们中的一人所做的一个论证, 其中对合的一个简单性质被用来给出 Fermat 二平方和定理的虽不太好懂但非常简短的证明.

定理 5 每个素数 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 是两个完全平方数之和.

然后我们阐明如何才能将关于对合 对 的思想用来给出这个定理的可行的且较易理解的证明.

我们首先复习一下某些基本概念和术语. 集合 X 上的一个对合是一个从 X 到它自身的一一映射, 使得它等于自身的逆. 于是, 对合 α 将 X 的每个点 P 映为也属于 X 的点 $Q = \alpha(P)$, 使得将 α 作用于 Q 仍回到原来的点 P . 当然, 可以发生 $Q = P$. 在此情形, 我们称 P 是 α 的一个不动点. α 的所有不动点的集合记为 $\text{Fix}(\alpha)$. 如果这个集合是空集, 那么对合 α 称做是自由的. 例如, α 在 $X \setminus \text{Fix}(\alpha)$ (α 的不动点集合的补集) 上的作用总是自由的.

因为具有自由对合的集合 X 可分拆为互不相交的点对 $(P, \alpha(P))$ (其中 $\alpha(P) = Q \neq P$), 所以显然若 X 是有限的, 则它的基数必然是偶数. 将此一般性的考察与前述关于 $X \setminus \text{Fix}(\alpha)$ 的性质相结合, 我们可见, 有限集 X 上的任何对合的不动点集合的基数与 X 本身的基数有相同的奇偶性: 它们二者同为奇数或同为偶数. 特别, 此奇偶性与对合无关, 所以我们得到下列有用的原理 (我们用 $\#$ 表示基数).

原理 1 如果 α 和 β 是同一个有限集上的两个对合, 那么

$$\#\text{Fix}(\alpha) = \#\text{Fix}(\beta) \pmod{2}. \quad (9)$$

因为 1 是奇数而 0 不是, 所以作为特殊情形, 我们有下列的

原理 2 如果 α 和 β 是同一个有限集上的两个对合, 并且 α 恰好有一个不动点,

- 1) 将 $2k+1$ 的所有偶数加项除以 2, 即得 $(2k)/2 = k$ 的一种表示; 反之, 将 k 的任一表示的各加项乘以 2, 然后添一个单项 1, 即得 $2k+1$ 的一种表示. 所以 $2k+1$ 和 k 的表示的种数相等, 即 $q_{2k+1} = q_k$.
——译注
- 2) 去掉最后一个二进数字 0, 意味着将该数除以 2. 若 $2k$ 的表示不含单项 1, 则实施这种操作后即得 $(2k)/2 = k$ 的一种表示; 反之, 将 k 的任一表示的各个加项末尾都添上二进数字 0, 则得 $2k$ 的一个不含单项 1 的表示. 因此 $2k$ 的不含单项 1 的表示的种数是 q_k . 类似地, 若 $2k$ 的表示含两个单项 1, 则实施上述操作后产生 $(2k-2)/2 = k-1$ 的一种表示, 从而可以推出 $2k$ 的含两个单项 1 的表示的种数是 q_{k-1} . 合起来就有 $q_{2k} = q_k + q_{k-1}$.
——译注

那么 β 至少有一个不动点.

在文献 [7] 中, 原理 2 被用来给出 Fermat 关于任何形式为 $p = 4k + 1$ 的素数是两个整数的平方和的著名定理的一个超短 (“一句话”) 证明. 这个证明如下, 它是 Liouville (刘维尔) 和 Heath-Brown 原来长得多的证明的一种 “去表存真” 的变体. 取 X 为集合 (显然是有限的)

$$X = X(p) = \{(a, b, c) \in \mathbb{N}^3 \mid p = a^2 + 4bc\}, \quad (10)$$

并且用相当复杂的公式定义 X 上的第一个对合¹⁾

$$\alpha : (a, b, c) \mapsto \begin{cases} (a + 2c, c, b - a - c) & \text{若 } a < b - c, \\ (2b - a, b, a - b + c) & \text{若 } b - c < a < 2b, \\ (a - 2b, a - b + c, b) & \text{若 } a > 2b, \end{cases} \quad (11)$$

并用简单得多的公式定义第 2 个对合 β :

$$\beta : (a, b, c) \mapsto (a, c, b). \quad (12)$$

那么易见 α 有唯一的不动点²⁾ $(1, 1, k)$, 而由原理 2 保证了存在性的 β 的不动点, 就是我们所要的方程 $p = a^2 + 4b^2$ 的解.

这个证明虽然就简明性而言与我们所希望的比较接近, 但是有两点不足. 首先, 定义 (11) 复杂且来源不明. 我们对此无所作为 (如上面提及, 这个证明的构思是采用 Liouville 和 Heath-Brown 的较早的且更自然的构造然后人为地调整和设置一些外加的集合, 使导出可用一句话表达的最后的公式). 其次, 我们所面对的这个证明是完全不可行的: 我们知道对合 β 必定有一个不动点, 但显然没有它位于何处的概念 (的确, 在拓扑学和泛函分析中有很多不动点定理, 它们是本质上非构造性数学证明的标准例子). 但实际上, 如文献 [7] 的作者和几个读者在该文发表后注意到的, 情形并非如此. 原理 2 可以改进, 使得可以给出一个从 α 的不动点得出 β 的不动点的算法, 并且将这个改进了的原理应用于对合 (11) 和 (12) 的特殊情形, 给出一个虽然不非常有效但完全可行的方法.³⁾ 将素数 $p = 4k + 1$ 分解为两个完全平方数之和. 我们将在下节对此加以讨论.

7. 对合对

设我们有有限或无限集 X 上的两个对合 α 和 β , 以及它们中之一的一个不动点. 那么, 我们可以做些什么? 在桥牌游戏中有一个有用的 (并且, 还是完全数学的) 原理, 它

- 1) 当然, 我们要检验 α 总是有定义的, 将 X 映到自身, 并且是它自身的逆, 但这些验证每个都可直接进行 (对于最后一个, 要注意 (11) 中的第 1 和第 3 情形是可交换的, 并且如果我们迭代 α , 那么第 2 情形是成立的). 比在此给出的更详细的解释可在文献 [1] 中找到. ——原注
- 2) 我们在此仅仅应用 $p \equiv 1 \pmod{4}$; 如果 $p \equiv -1 \pmod{4}$, 那么证明将失效, 并且实际上易见在此情形 p 不是两个平方数之和. ——原注
- 3) “可行性 (effective)” 与 “有效性 (efficient)” 间的差别显然可以通过对比 §7 中所说的方法和解同一问题的其他方法来解释清楚. 选取一个 “随机” 数 n (模 p), 并生成 n 的模 p 的 k 次幂 (这可以借助次数不多的模 p 乘法运算和用二进制表示 k 很快地做到). 其中有一半时间它等于 ± 1 (模 p), 但另一半时间将给出 $i^2 \equiv -1 \pmod{p}$ 的解 i . 于是, 如果我们应用 Euclid 算法得到数列 $p, i, j, \dots, x, y, \dots, 1, 0$, 其中 x, y 是最初两个小于 $\sqrt{p}$ 的数, 那么我们可以证明 $x^2 + y^2 = p$. 这是极为有效的, 所需时间具有典型的阶 $\log p$, 而不是如我们所描划的方法所需时间阶 $\sqrt{p}$, 但它不是可行性, 因为 “选取一个随机数” 的步骤不可能借助一个算法保证在短时间内实现. ——原注

称做“限制选择原理”，当人们面对作出困难抉择时，它可能是非常有助益的。在此我们处于始终不需要选择的幸运得多的情形。因为所有给定我们的只是一对对合以及（比如说， α 的）一个不动点 P ，所有我们实际可做的是考察点 P 并且试图应用这些对合。并且应用 α 是“不得分”的，因为它仅仅在我们的出发点离开我们，所以实际上我们可以做的事仅是应用 β 。这给我们一个新的点，设为 Q ，并且我们又一次始终无选择地继续下去：这一次应用 β 是“不得分”的，因为它恰好将我们又带回到 P ，并且除 α 外我们没有其他的对合可应用，所以我们将 α 应用于 Q 得到第 3 个点 R 。对于这个点，我们又只能应用 β ，如此等等。如果集合 X 是无限的，那么这个过程可以非常完美地延续下去（我们将在后面看到一个这样的例子）；但如果它是有限的，那么“必须给出点什么”：如果我们更为理性地将我们的序列 $(P, Q, R, \dots)$ 编号为 $(P_0, P_1, P_2, \dots)$ ，那么 X 的有限性蕴涵对于某个 n , P_n 的后继必定第一次是我们已经列出的某个点。这个后继不可能是 P_0 （除非 $n=0$ ，并且初始点 P 是 β 的也是 α 的不动点的情形发生），于是因为 P_n 将与 P_1 重合，且它的后继将不是第一次重复出现，所以它不可能是任何 P_m （其中 m 严格界于 0 和 n 之间），这样，在仅有两个对合作用下 P_m 将有 3 个不同的象 P_{m-1}, P_{m+1} 和 P_n ，因此这个后继必然就是 P_n 本身。换言之，我们最终必然得到一个点 P_n ，它不同于 $P_0 = P$ （除非 P 是 α 和 β 的不动点），并且它自身是 α 或 β 的不动点（取决于哪个对合被我们用来从 P_{n-1} 得到 P_n ，或等价地， n 是偶数还是奇数）。

为了更为形式地叙述我们得到的结论，我们用 $\mathcal{F}$ 表示 $\text{Fix}(\alpha)$ 和 $\text{Fix}(\beta)$ 的互不相交的并（与将它们并作为 X 的子集不同；这意味着 X 的任何点若是 α 和 β 两者的不动点，则在 $\mathcal{F}$ 中将被两次计数）。那么我们构造了一个 $\mathcal{F}$ 上的自由对合，即这样的映射 ρ ：它将初始不动点 $P = P_0$ 指派为在交错应用对合 α 和 β 下 P 的逐次象所形成的链的终点 P_n （这是一个对合，因为如果从 P_n 出发，那么我们直接反向地产生同样的链并终止于点 P_0 。它是自由的，因为甚至在发生我们的初始点 $P = P_0$ 是两个对合的不动点的极限情形也是自由的，于是 $n=0$ 且 $P_n = P_0$ ，点 P_0 和 P_n 作为 X 的元素重合，但作为 $\mathcal{F}$ 的不同元素被计数，第 1 次属于 $\text{Fix}(\alpha)$ ，第 2 次属于 $\text{Fix}(\beta)$ ）。合起来，我们证明了下列的

原理 3 设 α 和 β 是有限集 X 上的两个对合。那么存在一个典范地定义在 α 和 β 的不动点集的互不相交的并上的自由对合 ρ 。

注意，这个原理改进了原理 1，因为如果一个有限集允许有一个自由对合，那么它的基数应是偶数，而 $\mathcal{F}$ 的基数等于 $\text{Fix}(\alpha)$ 和 $\text{Fix}(\beta)$ 的基数之和。并且它还导致原理 2 的一个可行性变体，因为如果 α 有唯一的不动点 P ，那么 $\rho(P)$ 必然是另一个对合 β 的不动点。特别，我们现在可推出 Fermat 二平方定理的一个可行性变体，为此取 X, α 和 β 如 (10), (11) 和 (12) 式，并将 ρ 应用于 α 的不动点 $(1, 1, k)$ 以得到 β 的一个不动点。作为例子，我们考虑素数 $p = 73 = 4k + 1$ ，这里 $k = 18$ 。在逐次应用对合 β 和 α 时， α 的不动点 $(1, 1, 18)$ 的逐次像是

$$\begin{aligned}(1, 1, 18) &\stackrel{\beta}{\mapsto} (1, 18, 1) \stackrel{\alpha}{\mapsto} (3, 1, 16) \stackrel{\beta}{\mapsto} (3, 16, 1) \stackrel{\alpha}{\mapsto} (5, 1, 12) \\ &\stackrel{\beta}{\mapsto} (5, 12, 1) \stackrel{\alpha}{\mapsto} (7, 1, 6) \stackrel{\beta}{\mapsto} (7, 6, 1) \stackrel{\alpha}{\mapsto} (5, 6, 2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \xrightarrow{\beta} (5, 2, 6) \xrightarrow{\alpha} (1, 9, 2) \xrightarrow{\beta} (1, 2, 9) \xrightarrow{\alpha} (3, 2, 8) \\
& \xrightarrow{\beta} (3, 8, 2) \xrightarrow{\alpha} (7, 2, 3) \xrightarrow{\beta} (7, 3, 2) \xrightarrow{\alpha} (1, 6, 3) \\
& \xrightarrow{\beta} (1, 3, 6) \xrightarrow{\alpha} (5, 3, 4) \xrightarrow{\beta} (5, 4, 3) \xrightarrow{\alpha} (3, 4, 4),
\end{aligned}$$

最后到达所指望的 β 的不动点, 并给出所要的分解式 $73 = 3^2 + 4 \cdot 4^2 = 3^2 + 8^2$.

让我们更深入地考察这个论证和这个例子. 我们用来证明原理 3 的推理实际上给出了在由两个对合 α 和 β 生成的 X 的置换群的作用下有限集 X 的轨道集合的完全的刻画: 这些轨道或者是连接两个对合 α 和 β 的两个不动点 P 和 $\rho(P)$ 的路径 (包括 $P = \rho(P)$ 是两个对合的不动点的退化情形, 此时“路径”归结为单个点), 或者是长度为偶数的圈, 其中每对相邻元素交错地由 α 和 β 进行交换. 在刚才给出的 $p = 73$ 的数值例子中, $X(p)$ 的 21 个元素形成一个单轨道, 它是一条由 α 的唯一不动点 $(1, 1, 18)$ 通向 β 的唯一不动点 $(3, 4, 4)$ 的路径. 对所有小于 229 的素数 $p = 4k + 1$ 都发生同样的事, 但对于素数 229 我们找到两条轨道, 即一条连接 α 的唯一不动点 $(1, 1, 57)$ 和 β 的唯一不动点 $(15, 1, 1)$ 的长度为 15 的路径, 以及一个长度为 14 的圈, 其元素相对于 α 和 β 是交错的. 不深入进一步的细节, 我们要提及这与下列事实有关 (实际是等价): 二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{229})$ 有大于 1 的类数, 也就是说, 唯一素因子分解在这个域中不成立.¹⁾ Henri Cohen 和 Hendrik Lenstra 的一个著名猜想说, 这个性质只对所有 $p = 4k + 1$ 形式的素数中的大约 11% 成立, 这意味着几乎 90% 的时间中, 我们将 p 分解为平方和的算法是极其无效的, 这迫使我们在求出我们所关心的结果前要考察 X 的每个单个元素!

最后, 我们注意, 我们的论证同样可用于无限集 X 的情形, 并可以给出 X 在由两个任意对合 α 和 β 生成的群作用下所有轨道可能形状的完全刻画. 这些轨道或者是连接对合之一的一个不动点 P 及另一个这样的不动点 $\rho(P)$ 的有限长度的路径 (若 P 是两个对合的不动点, $\rho(P)$ 可能与 P 重合), 或者是偶数有限长度的圈 (如前述), 或者是半无限路径, 其起点为 α 或 β 的不动点, 然后借助交错应用两个对合无限地向一个方向延续, 或者是双无限的路径, 其中所有的点是由任何初始点开始交错地应用两个对合得到.²⁾

本文第 1 部分“有理数的计数”中刻画的构造提供了上述结果的极好的例子. 在此我们取 X 为集合 $\mathbb{Q} \cup \{\infty\}$, 两个 X 到自身的映射 α 和 β 则被定义为

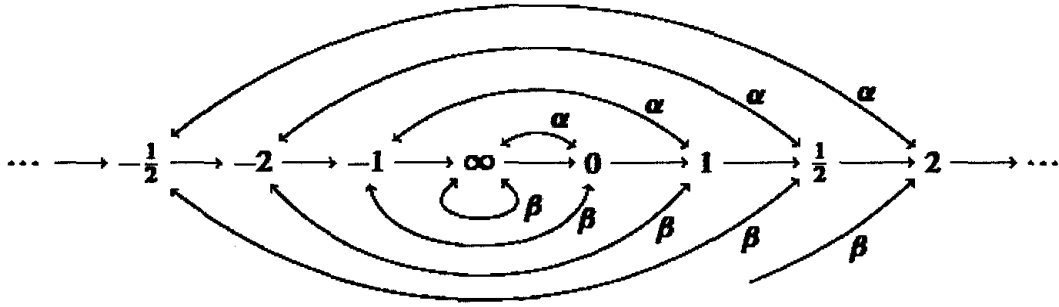
$$\alpha(x) = -\frac{1}{x}, \quad \beta(x) = x - 2[x] - 1 \quad (13)$$

(以及显然的解释 $\alpha(0) = \infty, \alpha(\infty) = 0, \beta(\infty) = \infty$). 显然 α 是一个没有任何不动点的对合. 映射 β 也是一个对合 (因为若 $x \in \mathbb{Q}$ 有整数部分 n , 则 $\beta(x) = x - 2n - 1$ 有整数部分 $-n - 1$, 所以 $\beta(\beta(x)) = x - 2n - 1 - 2(-n - 1) - 1 = x$), 并且除了 ∞ 外没有不动点 (因为如果 $x \in \mathbb{Q}$, 那么 x 与 $\beta(x)$ 的差是一个奇数). 由 (1) 式定义的映射 S 恰好是这两个对合

1) 一般地, $\mathbb{Q}(\sqrt{p})$ 的类数 h 是奇数, 且集合 $X(p)$ 被分解为一条连接 α 和 β 的唯一不动点的路径及 $(h-1)/2$ 个偶长度的圈.——原注

2) 读者可能看出与著名的 Schröder-Bernstein (施罗德-伯恩斯坦) 定理的证明的某种类似性, 该定理说, 若任何两个集合 A, B 有单射 $\alpha: A \rightarrow B$ 及单射 $\beta: B \rightarrow A$, 则存在由 A 到 B 的一一映射. 这个定理是通过考虑 α 和 β 的迭前像, 并将 $A \cup B$ 分拆为轨道证明的.——原注

的合成 $\alpha \circ \beta$. 因而 S 显然是一一映射, 其逆由 $P = S^{-1} = (\alpha \circ \beta)^{-1} = \beta^{-1} \circ \alpha^{-1} = \beta \circ \alpha$ 给出, 这解释了公式 (8). 在此情形集合 $\mathcal{F} = \text{Fix}(\alpha) \cup \text{Fix}(\beta)$ 由单个点 $\{\infty\} = \text{Fix}(\beta)$ 组成 (这里 $\mathcal{F}$ 甚至不需要有偶基数, 因为 X 不是有限的!), 并且本文第 1 部分给出整个分析可以综合地叙述为集合 $\mathbb{Q} \cup \{\infty\}$ 由在 α 和 β 生成的群的作用下的一条单轨道组成, 这条轨道是一条半无限直线, 起点是 ∞ , 并且由交错应用两个对合而延续下去, 如下图所示.



(注意, 整个直线显示一条双无限轨道, α 和 β 的公共轨道是起点在 ∞ 的半无限直线).

(未完待续)

(朱尧辰 译 姚景齐 校)

(上接 288 页)

所以如所要求的, T 中除了 (F_{2k+2}, F_{2k+1}) 外没有其它格点. ■

如上, 令 L 是序列 $\{c_n\}$ 的最小上界. 从引理 1 即得 $L = \lim_{k \rightarrow \infty} F_{2k}/F_{2k+1}$. 令 $\phi = (1+\sqrt{5})/2$. 数 ϕ 称为黄金比. 众所周知, 相继 Fibonacci 数之比的极限 L 是 ϕ^{-1} . (适合于无专门知识的人的一个简洁的证明: 令 $M = \lim_{n \rightarrow \infty} F_{n+1}/F_n = \lim_{n \rightarrow \infty} F_{n+2}/F_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (F_{n+1} + F_n)/F_{n+1} = 1 + 1/M$. 解出 M , 得到 $M = \phi$, 再取倒数.)

Cantor 的推理路线说明, L 不是 $\{a_n\}$ 的元素. 但是 $\{a_n\}$ 包含 0, 1 之间的所有有理数. 因为 $0 < \phi^{-1} < 1$, 因而我们得到结论: ϕ^{-1} 不是有理数. 因而我们有下述定理.

定理 3 黄金比是无理数.

我们注意, 我们的讨论将使许多读者直接回想起 ϕ 的连分数展开. 事实上, 我们关于 “Cantor 方法产生的两个序列由相继 Fibonacci 数之比所给出” 的证明, 是紧跟着下述事实的证明路线的: 一个截尾连分数在分母小于或等于其分母的所有有理数中给出这个连分数的最佳逼近.

致谢 (略)

参考文献

- [1] G. Cantor, Über eine Eigenschaft des Inbegriffes aller reellen algebraischen Zahlen, J. Reine Angew. Math. 77 (1874) 258–262.
- [2] G. Pick, Geometrisches zur Zahlenlehre, Sitzungber. Lotos, Naturwissen Zeitschrift Prague 19 (1899) 311–319.

(陆柱家 译 陆昱 校)